

DogBreedHybridNet (DBHN): Dựa trên học tập sâu

Hệ thống nhận biết chó thuần chủng và chó lai

thông qua sự tương đồng về hình thái

Hoàng Lợi-Nguyễn 1[00000000001], và Ngô-Hồ Anh-Khôi 1[00000000001]

1 FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY, Đại học Nam Cần Thơ, 168 Nguyễn Văn Cừ, An Bình
Phường, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

loi221687@nctu.edu.vn, nhakhoa@nctu.edu.vn, nhakhôi@nctu.edu.vn

Từ tượng. Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và thị giác máy tính là thúc đẩy hệ thống nhận dạng động vật, đặc biệt là trong việc phân loại thuần chủng và chó lai – một nhu cầu thiết yếu trong chăm sóc thú cưng, thú y, chăn nuôi quản lý, thương mại điện tử và giáo dục. Tuy nhiên, sự đa dạng của ngoại hình, tư thế, điều kiện chụp và sự tương đồng cao giữa giống, đặc biệt là sự kết hợp các đặc điểm ở chó lai, tạo nên sự tự động phân loại đầy thách thức. Bài báo đề xuất hệ thống nhận dạng dựa trên Hiệu quảNet-B0, với quy trình kết hợp bao gồm bốn giai đoạn: được giám sát đào tạo bộ phân loại, trích xuất những vector, những nguyên mẫu cho mỗi giống và suy luận lai hình thái bằng cách sử dụng độ tương tự cosine. mô hình sử dụng các trọng số được huấn luyện trước của ImageNet, tăng cường dữ liệu, tối ưu hóa AdamW, Cross-Entropy loss function with label smoothing, and learning rate adjustment với quá trình ủ Cosine. Khi suy luận, hệ thống sẽ chuẩn hóa việc những L_2 , tính toán độ tương tự cosin giữa hình ảnh đầu vào và nguyên mẫu, và sau đó áp dụng ngưỡng dựa trên sự khác biệt giữa top 1 và top 2 tương tự để phát hiện con chó lai thay vì dự đoán một nhãn duy nhất. Ngưỡng các cấu hình bao gồm nghiêm ngặt, cân bằng và nhạy cảm được tích hợp để điều chỉnh độ nhạy của hệ thống theo yêu cầu phát hiện hỗn hợp nuôi chó. Grad-CAM được tích hợp để trực quan hóa các lĩnh vực xác định như tai, mắt, mõm, màu lông và cấu trúc cơ thể. Hệ thống được đào tạo và được đánh giá trên các bộ dữ liệu phổ biến như Stanford Dogs, Oxford-IIIT Pet, Chó Columbia, Chó Thanh Hoa và Nhận dạng giống chó Kaggle. các chỉ số đánh giá bao gồm Độ chính xác, Độ chính xác, Độ thu hồi, điểm F1, AUC, Độ chính xác cấp 1 và Top-k. Kết quả dự kiến và tổng hợp từ các kết quả liên quan nghiên cứu cho thấy rằng EfficiencyNet, ResNet và Inception đạt được độ chính xác trên 90% với chó thuần chủng, nhưng hiệu suất giảm đáng kể với chó lai do sự đa dạng di truyền. Điều này nhấn mạnh sự cần thiết phải mở rộng quy mô dữ liệu chó lai, tối ưu hóa ngưỡng tương tự cosine và cải thiện khả năng triển khai trên các thiết bị hạn chế về tài nguyên.

Từ khóa: nhận dạng giống chó, đặc điểm hình thái, đặc điểm hình thái, mạng lưới thần kinh tích chập, kiểu hình phân tích, bộ dữ liệu hình ảnh con chó, thị giác máy tính.

1 GIỚI THIỆU

Cùng với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) và deep learning, lĩnh vực thị giác máy tính đang thu hút sự chú ý đáng kể nhờ khả năng giải quyết các vấn đề nhận dạng và phân loại hình ảnh phức tạp (LeCun et al., 2015). Một trong những ứng dụng nổi bật là nhận dạng giống chó từ hình ảnh, đặc biệt đối với chó thuần chủng và chó lai do nhu cầu chăm sóc thú cưng, thú y, quản lý giống, thương mại điện tử và giáo dục ngày càng tăng. Tuy nhiên, vấn đề nhận dạng giống chó vẫn gặp nhiều thách thức do sự đa dạng về ngoại hình, hình thái cơ thể, góc chụp, điều kiện ánh sáng và mức độ tương đồng cao giữa các giống chó, đặc biệt trong trường hợp chó lai khi các đặc điểm ngoại hình được pha trộn từ nhiều giống khác nhau (Khosla và cộng sự, 2011).

Để giải quyết những thách thức này, nghiên cứu đề xuất một hệ thống nhận dạng giống dựa trên kiến trúc mạng thần kinh tích chập EfficiencyNet-B0 (Tan & Le, 2019) để cân bằng độ chính xác của nhận dạng với chi phí tính toán. Hệ thống được xây dựng theo quy trình lai bao gồm bốn giai đoạn: học có giám sát, nhúng, nhúng nguyên mẫu cho từng giống và suy luận lai hình thái dựa trên độ tương tự cosine trong không gian đặc trưng đã học. Trong giai đoạn suy luận, hệ thống chuẩn hóa L_2 khi nhúng, tính toán độ tương tự cosine giữa hình ảnh đầu vào và nguyên mẫu, đồng thời áp dụng cơ chế ngưỡng dựa trên sự khác biệt giữa độ tương tự top 1 và top 2 để phát hiện khả năng xảy ra chó lai thay vì chỉ đưa ra dự đoán một nhãn. Các hồ sơ suy luận bao gồm chặt chẽ, cân bằng và nhạy cảm được tích hợp để điều chỉnh độ nhạy của hệ thống theo yêu cầu thực tế. Đồng thời, phương pháp Grad-CAM được sử dụng để trực quan hóa các vùng đặc trưng quan trọng như tai, mắt, mõm, màu lông và cấu trúc cơ thể, góp phần nâng cao khả năng diễn giải của mô hình (Selvaraju et al., 2017).

Hệ thống này được đào tạo và đánh giá trên các bộ dữ liệu phổ biến như Stanford Dogs (Khosla et al., 2011), Oxford-IIIT Pet, Columbia Dogs, Tsinghua Dogs (Zou et al., 2020) và Nhận dạng giống chó Kaggle. Các chỉ số đánh giá bao gồm Độ chính xác, Độ chính xác, Thu hồi, Điểm F1, AUC, Độ chính xác Hạng 1 và Độ chính xác Top-k để đo hiệu suất trong điều kiện thực tế. Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng các kiến trúc deep learning như EfficiencyNet, ResNet và Inception có thể đạt độ chính xác trên 90% trong việc xác định chó thuần chủng; Tuy nhiên, hiệu suất của chó lai vẫn giảm đáng kể do sự đa dạng di truyền và sự kết hợp của các đặc điểm thể chất.

2 CÔNG VIỆC LIÊN QUAN

Lĩnh vực nhận dạng giống chó từ hình ảnh đã phát triển mạnh mẽ nhờ sự tiến bộ của học sâu và thị giác máy tính (LeCun và cộng sự, 2015), đặc biệt là trong các bài toán phân loại chi tiết, trong đó sự khác biệt về hình thái giữa các lớp thường rất nhỏ (Khosla và cộng sự, 2011). Nghiên cứu hiện nay chủ yếu tập trung vào bốn hướng chính: mô hình mạng nơ ron tích chập (CNN), học chuyển giao, lai

mô hình, phương pháp khai thác cục bộ nhằm nâng cao khả năng phân biệt các giống chó có ngoại hình giống nhau.

Một trong những nền tảng quan trọng nhất trong lĩnh vực này là bộ dữ liệu Stanford Dogs, bao gồm 120 giống chó với hơn 20.000 hình ảnh, được sử dụng rộng rãi làm chuẩn mực trong các nghiên cứu phân loại giống chi tiết (Khosla và cộng sự, 2011). Ngoài ra, các bộ dữ liệu mở rộng như Tsinghua Dogs cũng được sử dụng để tăng tính đa dạng của giống chó, điều kiện bắn và đặc điểm hình thái, góp phần cải thiện tính khái quát của mô hình trong điều kiện thực tế (Zou và cộng sự, 2020). Dựa trên tập dữ liệu này, nhiều nghiên cứu đã áp dụng các kiến trúc CNN chuyên sâu như ResNet, Inception và EfficiencyNet để tìm hiểu các đặc điểm hình thái đa cấp độ, từ các đặc điểm cục bộ như tai, mõm và kết cấu lông đến cấu trúc tổng thể của cơ thể, từ đó cải thiện hiệu suất nhận dạng giống chó (Navlakha và cộng sự, 2022).

Học chuyển giao đã trở thành một cách tiếp cận phổ biến để tận dụng kiến thức từ các mô hình được đào tạo trước trên ImageNet. Các nghiên cứu cho thấy rằng việc tinh chỉnh các mô hình học sâu được đào tạo trước có thể cải thiện đáng kể độ chính xác bằng cách tận dụng kiến thức cụ thể trực quan đã học được trên các tập dữ liệu quy mô lớn (Granvik, 2023). Đồng thời, các kiến trúc nhẹ như MobileNetV2 đang được nghiên cứu để cân bằng hiệu suất và chi phí tính toán, khiến chúng phù hợp để triển khai trên thiết bị di động hoặc môi trường hạn chế về tài nguyên (Martins và cộng sự, 2025).

Bên cạnh các mô hình CNN đơn lẻ, nhiều nghiên cứu gần đây đã tập trung vào kiến trúc lai nhằm nâng cao khả năng phân biệt giữa các giống có mức độ tương đồng về thể chất cao. Việc kết hợp nhiều kiến trúc CNN với các bộ phân loại như SVM đã cho thấy tiềm năng cải thiện độ chính xác trong nhận dạng đa dạng (Cui và cộng sự, 2024). Ngoài ra, các mô hình deep learning lai cũng đã được chứng minh là hoạt động tốt hơn các mô hình đơn lẻ trong một số vấn đề về nhận dạng giống chó (Valarmathi và cộng sự, 2023).

Nghiên cứu mới hơn đang bắt đầu tập trung vào đặc điểm địa phương thông qua việc xác định đầu và cơ thể của con chó để cải thiện việc phân loại trong những trường hợp có mức độ tương đồng cao về hình thái. Khung Hướng dẫn Thân-Đầu đã cho thấy tiềm năng cải thiện hiệu suất nhận dạng bằng cách tập trung vào các lĩnh vực tính năng chính (Khan và cộng sự, 2025).

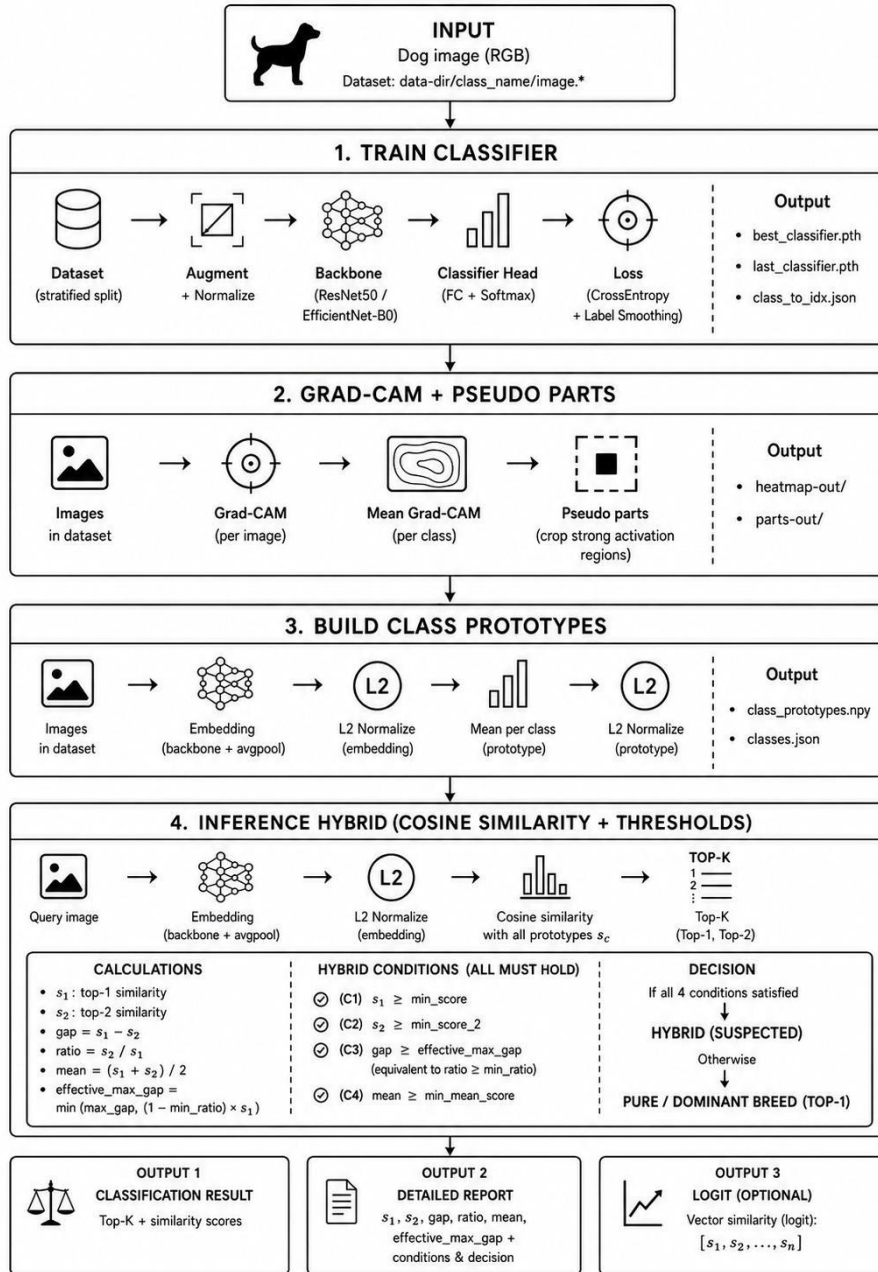
Mặc dù các nghiên cứu hiện tại đã đạt được độ chính xác cao trong việc nhận dạng chó thuần chủng thông qua các kiến trúc học sâu như ResNet, Inception và EfficiencyNet, phần lớn trọng tâm vẫn là phân loại nhân đơn trên các bộ dữ liệu chó thuần chủng tiêu chuẩn như Stanford Dogs (Khosla và cộng sự, 2011) và các bộ dữ liệu mở rộng để phân loại giống như Chó Tsinghua (Zou và cộng sự, 2020). Trên thực tế, vấn đề nhận dạng chó lai vẫn còn là một thách thức do sự pha trộn đặc điểm ngoại hình giữa nhiều giống, dẫn đến ranh giới phân lớp không rõ ràng và làm giảm hiệu quả của mô hình CNN truyền thống dựa trên Softmax. Hầu hết các nghiên cứu hiện nay không xem xét khả năng suy ra sự tương đồng giữa các giống chó, cũng như khả năng diễn giải mô hình hạn chế trong quá trình dự đoán (Selvaraju và cộng sự, 2017).

Để giải quyết khoảng trống này, nghiên cứu đề xuất DogBreedHybridNet(DBHN), một khung học sâu để xác định chó thuần chủng và chó lai dựa trên sự giống nhau về hình thái. Hệ thống kết hợp &EfficiencyNet-B0(Tan&Le, 2019),

nhúng nguyên mẫu, suy luận dựa trên độ tương tự cosine, cấu hình ngưỡng và khả năng giải thích Grad-CAM (Selvaraju và cộng sự, 2017) để hỗ trợ cả nhận dạng chó thuần chủng và suy luận chó lai hình thái trong cùng một hệ thống. Sự khác biệt chính của nghiên cứu nằm ở cơ chế suy luận các giống lai về hình thái thông qua độ tương tự cosine kết hợp ngưỡng dựa trên sự khác biệt về độ tương tự top 1/top-2, cho phép phản ánh sự giống nhau giữa nhiều giống thay vì chỉ thực hiện phân loại nhãn đơn dựa trên Softmax như trong hầu hết các nghiên cứu trước đây.

3 thuật toán đề xuất Thuật toán của chúng tôi, được gọi là DogBreedHybridNet(DBHN), được xây dựng trên kiến trúc EfficiencyNet-B0 CNN, xử lý hình ảnh đầu vào thông qua quy trình học sâu kết hợp để hỗ trợ đồng thời nhận dạng chó thuần chủng và suy luận về hình thái chó lai. Hệ thống bao gồm bốn giai đoạn chính: (1) huấn luyện bộ phân loại giống bằng phương pháp học có giám sát, (2) trích xuất nhúng, (3) xây dựng nguyên mẫu nhúng cho từng giống và (4) suy ra chó lai hình thái thông qua độ tương tự cosine kết hợp với hồ sơ ngưỡng. Không giống như các hệ thống phân loại nhãn đơn truyền thống chỉ đưa ra dự đoán về một giống duy nhất, phương pháp đề xuất cho phép đo lường sự tương đồng giữa nhiều giống để hỗ trợ suy luận về chó lai trong điều kiện thực tế.

5 F. Tác giả và S. Tác giả



Hình 1. Sơ đồ kiến trúc tổng quan của thuật toán của chúng tôi.

Hình 1 minh họa quá trình xử lý tổng thể của thuật toán được đề xuất cho giống thuần chủng và nhận dạng hình thái chó. Hình ảnh đầu vào RGB đầu tiên được chuẩn hóa về kích thước

```

C=max(ŷ)

Bình thường hóa việc nhúng tính năng:

F^=F/||F||

Tính toán độ tương tự cosine với các nguyên mẫu giống:

S_c=(F^·P_c)/(||F^||||P_c||)

Đặt s1 và s2 biểu thị điểm tương đồng cao nhất thứ nhất và thứ hai.

Bước 5: Quyết định giống lai hay thuần
chúng
Tính toán:
    khoảng =cách=s1-s2
    t=rung b+inh=(s1)/+s2)/2
    NẾU s1 ≥θ1
        VÀ s2 ≥θ2
        VÀ khoảng cách<θg
        VÀ có nghĩa là ≥θm
    =SAU ĐÓ
        =T=HYBRID
        L)=Giống (s1)
    ) × (s2)
    KHÁC =
        T=PURE =
        L)
    =Giống1
    KẾT THÚC
Bước 6: Công xác nhận chó
Xác định:
    =YOLO_ok=c_dog ≥τd
    Giống_ok=C ≥τb
    NẾU KHÔNG(YOLO_ok HOẶC Breed_ok)
    SAU ĐÓ
        TRỞ LẠI Không xác định
    KẾT THÚC
Bước 7: Trả kết quả
TRỞ LẠI(L, T, C)
KẾT THÚC

```

4 THÍ NGHIỆM

Các thử nghiệm được tiến hành trên máy tính Dell Vostro 3400 chạy hệ điều hành Microsoft Windows 11 Home Single Language, sử dụng bộ xử lý Intel Core i5-1135G7 thế hệ thứ 11 (2,40 GHz, 4 lõi, 8 luồng) trên kiến trúc PC dựa trên x64. Môi trường phát triển sử dụng Python 3.10.19 kết hợp với khung học sâu PyTorch 2.10.0 để xây dựng, đào tạo và đánh giá mô hình.

Hệ thống đề xuất DogBreedHybridNet(DBHN) sử dụng EfficiencyNet-B0 làm xương sống CNN chính để cân bằng hiệu suất nhận dạng và chi phí tính toán. Mô hình được tạo bằng cách sử dụng các trọng số được huấn luyện trước từ ImageNet để tận dụng kiến thức về đặc điểm hình ảnh đã học được trên tập dữ liệu quy mô lớn,

từ đó nâng cao tốc độ hội tụ, khái quát hóa trong bài toán nhận dạng giống chó (Tan & Le, 2019).

Bộ dữ liệu thử nghiệm được xây dựng từ sự kết hợp giữa Chó Stanford và Chó Tsinghua. Đặc biệt, Stanford Dogs bao gồm 120 giống chó với hơn 20.000 hình ảnh, được coi là tiêu chuẩn đánh giá chung để phân loại giống chó hạt mịn (Khosla et al., 2011). Đồng thời, Chó Tsinghua được sử dụng để bổ sung sự đa dạng về hình thái, góc chụp và điều kiện môi trường, hỗ trợ đánh giá tính khái quát của mô hình trong điều kiện thực tế hơn (Zou và cộng sự, 2020). Việc kết hợp hai bộ dữ liệu sẽ làm tăng tính đa dạng của mẫu vật, đặc biệt trong trường hợp có sự tương đồng cao về thể chất giữa các giống hoặc sự xuất hiện của các đặc điểm lai hình thái.

Kết quả và thảo luận. Bảng 1 trình bày kết quả đánh giá khả năng nhận dạng chó thuần chủng trên bộ thử nghiệm gồm 136 hình ảnh chó giữa hệ thống đề xuất EfficiencyNet-B0 (Baseline) truyền thống, DBHN(DogBreedHybridNet), mô hình nguồn mở EfficiencyNetV2S (Stanford Dogs) (ml-debi, 2026) và hai hệ thống đa phương thức phổ biến bao gồm ChatGPT(OpenAI, 2026) và Gemini (Google DeepMind, 2026). Để đánh giá sự đóng góp của cơ chế suy luận kết hợp được đề xuất, EfficiencyNet-B0 đã được sử dụng làm mô hình cơ sở đại diện cho việc phân loại chó thuần chủng một nhân thông thường. Cả EnoughNet-B0 và DBHN đều sử dụng cùng một đường trục chính EffientNet-B0; tuy nhiên, sự khác biệt nằm ở cơ chế suy luận. Trình phân loại cơ sở chỉ dự đoán một giống duy nhất sử dụng phân loại Softmax, trong khi DBHN mở rộng quá trình suy luận thông qua việc nhúng nguyên mẫu, độ tương tự cosin và suy luận lai dựa trên ngưỡng, cho phép đánh giá mức độ tương tự về hình thái giữa nhiều giống và hỗ trợ suy luận về chó lai.

Bảng 1. So sánh hiệu suất nhận dạng chó thuần chủng trên bộ thử nghiệm.

người mẫu	Cơ chế suy luận	xương sống	Độ chính xác
DBHN (Đề xuất Người mẫu)	Nguyên mẫu + Cosin tương tự + Dựa trên ngưỡng Suy luận lai	Hiệu quảNet-B0	90,44%
Hiệu quảNet-B0 (Đường cơ sở)	Nhân đơn Softmax	Hiệu quảNet-B0	97,79%
Hiệu quảNetV2S (Chó Stanford)	Phân loại dựa trên CNN	Hiệu quảNetV2S	82,35%
Trò chuyệnGPT Song Từ	Lý luận đa phương thức Lý giải ngôn ngữ thị giác	Mô hình ngôn ngữ tầm nhìn Mô hình ngôn ngữ tầm nhìn	98,53% 98,53%

Kết quả cho thấy đường cơ sở EfficiencyNet-B0 truyền thống đạt độ chính xác 97,79% (133/136 hình ảnh), phản ánh khả năng của kiến trúc CNN trong việc trích xuất hiệu quả các đặc điểm hình thái trong bài toán phân loại giống chó hạt mịn. Hiệu suất cao này cho thấy mô hình đã học hỏi một cách hiệu quả các đặc điểm hình thái quan trọng như hình dạng đầu, cấu trúc tai, hình dạng mõm,

tỷ lệ cơ thể, kết cấu lông và màu sắc từ tập dữ liệu kết hợp của Chó Stanford và Chó Tsinghua. Đồng thời, chiến lược học chuyển giao từ ImageNet, kết hợp tăng cường dữ liệu, trình tối ưu hóa AdamW và lập lịch tốc độ học Cosine Annealing góp phần nâng cao khả năng khái quát hóa của mô hình trên dữ liệu thực.

Đối với hệ thống DBHN, độ chính xác đạt 90,44% (123/136 hình ảnh), thấp hơn so với đường cơ sở EfficiencyNet-B0. Tuy nhiên, sự suy giảm này là hợp lý vì mục tiêu thiết kế của DBHN không chỉ tập trung vào việc nhận dạng chó thuần chủng mà còn mở rộng sang suy luận về hình thái chó lai. Không giống như trình phân loại Softmax truyền thống luôn buộc mô hình phải đưa ra một nhãn duy nhất, DBHN được tích hợp tính năng nhúng nguyên mẫu, độ tương tự cosine và suy luận lai dựa trên ngưỡng để đánh giá mức độ tương tự về hình thái giữa nhiều giống. Do đó, trong một số trường hợp chó thuần chủng có sự trùng lặp mạnh mẽ với các giống chó khác, hệ thống có thể đưa ra dự đoán "Nghỉ ngờ lai", dẫn đến bị tính là sai khi đánh giá độ chính xác của chó thuần chủng mặc dù phản ánh chính xác sự mơ hồ về hình thái. Điều này cho thấy DBHN đánh đổi một phần hiệu suất phân loại nhãn đơn để đạt được lý luận linh hoạt hơn cho vấn đề xác định chó lai.

Các trường hợp nghỉ ngờ lai chủ yếu xuất hiện ở các nhóm giống có mức độ tương đồng cao về hình thái như Boston Terrier – French Bulldog, Nor-folk Terrier – Norwich Terrier, Lakeland Terrier – Airedale Terrier hoặc các nhóm chó chăn cừu và chó kéo xe có đặc điểm thể chất tương tự nhau. Điều này cho thấy cơ chế suy luận lai của DBHN có xu hướng ưu tiên sự thận trọng trong trường hợp ranh giới hình thái không rõ ràng, thay vì buộc mô hình đưa ra dự đoán nhãn đơn với độ tin cậy thấp.

For the EfficientNetV2S(Stanford Dogs) open-source model(ml-debi, 2026), the accuracy reaches 82.35%, which is lower than that of the EfficientNet-B0 baseline and DBHN model. This result shows a difference between the public pre-trained model and the optimized system on a combined target dataset of Stanford Dogs and Tsinghua Dogs, especially in the context of test data that includes both local breeds and cases with a high degree of morphological similarity.

Với các hệ thống đa phương thức, ChatGPT(OpenAI, 2026) và Gemini(Google Deep-Mind, 2026) đều đạt độ chính xác 98,53% (134/136 hình ảnh) trên cùng một bộ thử nghiệm, cho thấy sự vượt trội của các mô hình ngôn ngữ thị giác quy mô lớn trong các bài toán nhận dạng hình ảnh nhờ khả năng kết hợp hiểu biết trực quan và kiến thức ngữ nghĩa từ các nguồn dữ liệu đa miền. Kết quả này phản ánh tính khái quát hóa mạnh mẽ của các mô hình đa phương thức trong việc nhận dạng chó thuần chủng. Tuy nhiên, không giống như đường cơ sở Hiệu quảNet-B0 vốn chỉ dự đoán một nhãn giống duy nhất, DBHN kết hợp cơ chế suy luận chó lai về hình thái để đánh giá sự giống nhau về hình thái giữa nhiều giống thông qua việc nhúng nguyên mẫu, độ tương tự cosine và suy luận dựa trên ngưỡng. Do đó, trong một số trường hợp chó thuần chủng có đặc điểm hình thái trùng lặp nhiều với các giống khác, hệ thống có thể đưa ra dự đoán "Nghỉ ngờ lai", dẫn đến khả năng xác định nhầm một con chó thuần chủng là chó lai trong đánh giá độ chính xác của giống thuần chủng. Đồng thời, Grad-CAM (Selvaraju và cộng sự, 2017) hỗ trợ

trực quan hóa các vùng hình thái quan trọng, góp phần tăng khả năng tương tác giữa các quyết định của mô hình.

Bảng 2. So sánh hiệu suất nhận dạng chó lai về hình thái.

người mẫu	Cơ chế suy luận	đúng	Tổng cộng	Độ chính xác
DBHN (Mô hình đề xuất)	Nguyên mẫu + Cosin tương tự + Dựa trên ngưỡng Suy luận lai	35	40	87,50%
Trò chuyệnGPT	Lý luận đa phương thức	30	40	75,00%
Song Từ	Lý giải ngôn ngữ thị giác	31	40	77,50%

Bảng 2 trình bày kết quả đánh giá nhận dạng chó lai hình thái trên bộ thử nghiệm gồm 40 hình ảnh chó lai giữa hệ thống khuyến nghị DBHN(Dog-BreedHybridNet) và hai hệ thống đa phương thức phổ biến bao gồm ChatGPT(OpenAI, 2026) và Gemini(Google DeepMind, 2026). So với bài toán nhận dạng chó thuần chủng, việc xác định chó lai khó khăn hơn rõ rệt do có sự trùng lặp về đặc điểm ngoại hình giữa nhiều giống, khiến ranh giới phân loại không rõ ràng.

Kết quả thực nghiệm cho thấy DBHN hoạt động tốt hơn trên chó lai về hình thái, với độ chính xác 87,50%(35/40 ảnh), so với ChatGPT(75,00%, 30/40 ảnh) và Gemini(77,50%, 31/40 ảnh). Kết quả này cho thấy ưu điểm của DBHN trong bài toán xác định hình thái chó lai, trong đó việc đánh giá mức độ giống nhau giữa nhiều giống đóng vai trò quan trọng. Không giống như cơ chế phân loại nhãn đơn truyền thống, DBHN sử dụng nguyên mẫu nhưng kết hợp độ tương tự cosine và suy luận lai dựa trên ngưỡng để đánh giá độ tương tự giữa hình ảnh đầu vào và nhiều giống trong không gian nhúng, từ đó hỗ trợ suy luận chó lai thay vì chỉ đưa ra một dự đoán duy nhất.

Lỗi nhận dạng chủ yếu xảy ra ở các nhóm giống có mức độ tương đồng hình thái cao, chẳng hạn như Siberian –Husky–Alaska –Malamute–Samoyed, Golden –Retriever–Labrador Retriever hoặc nhóm Terrier và Spaniel, nơi các đặc điểm ngoại hình thường trùng lặp mạnh mẽ, gây khó khăn cho việc suy luận.

Mặc dù ChatGPT và Gemini cho thấy khả năng nhận biết mạnh mẽ trong các bài toán về chó thuần chủng, nhưng kết quả trên bộ chó lai cho thấy các mô hình ngôn ngữ thị giác nói chung vẫn còn hạn chế trong việc suy luận các trường hợp trộn lẫn các đặc điểm hình thái giữa nhiều giống. Trong khi đó, DBHN được mở rộng hơn nữa sang cơ chế suy luận chó lai hình thái, cho phép phản ánh mức độ tương đồng giữa nhiều giống thông qua độ tương tự nguyên mẫu và suy luận dựa trên ngưỡng, đồng thời hỗ trợ khả năng diễn giải mô hình bằng Grad-CAM (Selva-raju và cộng sự, 2017).

Nhìn chung, kết quả thực nghiệm cho thấy DBHN đạt được sự cân bằng giữa khả năng nhận diện chó thuần chủng và suy luận về hình thái chó lai trong cùng hệ thống, thay vì chỉ tối ưu hóa cho việc phân loại nhãn đơn.

vấn đề. Mặc dù độ chính xác trên các bộ chó thuần chủng thấp hơn so với mô hình ElectricNet-B0(Baseline) truyền thống và mô hình đa phương thức quy mô lớn, DBHN cho thấy lợi thế trong việc phản ánh mức độ tương đồng giữa nhiều giống, từ đó hỗ trợ tốt hơn các trường hợp có ranh giới hình thái không rõ ràng.

Tuy nhiên, nghiên cứu vẫn còn một số hạn chế. Giống chó da-taset có hình thái tương đối nhỏ và phụ thuộc vào việc ghi nhãn dựa trên quan sát hình thái mà không có xác nhận dựa trên DNA. Ngoài ra, cơ chế suy luận lai dựa trên ngưỡng vẫn có thể tạo ra những trường hợp nhầm lẫn chó thuần chủng với chó lai trong các nhóm giống có mức độ tương đồng về hình thái rất cao. Trong tương lai, nghiên cứu sẽ mở rộng tập dữ liệu về chó lai và tích hợp thêm thông tin đa đặc điểm để cải thiện tính ổn định của suy luận lai về hình thái.

5 KẾT LUẬN

Bài viết này trình bày một hệ thống nhận dạng chó lai và thuần chủng dựa trên deep learning, được xây dựng trên kiến trúc EfficiencyNet-B0 kết hợp biểu diễn đặc tính bằng cách nhúng, học nguyên mẫu, suy luận tương tự cosine và cơ chế trực quan hóa Grad-CAM. Hệ thống xử lý hình ảnh chó thông qua quy trình kết hợp bao gồm bốn giai đoạn chính: huấn luyện bộ phân loại giống chó bằng phương pháp học có giám sát, trực quan hóa đặc tính và tạo các bộ phận giả bằng Grad-CAM, xây dựng bản nhúng nguyên mẫu cho từng giống và suy ra hình thái chó lai dựa trên độ tương tự cosine kết hợp với cấu hình ngưỡng. Không giống như các phương pháp phân loại nhãn đơn truyền thống chỉ đưa ra một dự đoán duy nhất, hệ thống khuyến nghị cho phép đánh giá sự tương đồng giữa nhiều giống, từ đó hỗ trợ suy luận về khả năng chó lai trong điều kiện thực tế.

Hệ thống này được đào tạo và đánh giá trên các bộ dữ liệu phổ biến như Stanford Dogs, Oxford-IIIT Pet, Columbia Dogs, Tsinghua Dogs và Kaggle Dog Breed Identification. Các nghiên cứu tham khảo cho thấy các kiến trúc deep learning như EfficiencyNet, ResNet và Inception có thể đạt được độ chính xác trên 90% trong việc nhận dạng chó thuần chủng khi được huấn luyện trên dữ liệu chất lượng cao, được gắn nhãn chính xác và có quy trình tiền xử lý thích hợp. Tuy nhiên, vấn đề xác định chó lai vẫn còn nhiều thách thức do sự pha trộn các đặc điểm hình thái, hiện tượng chồng chéo đặc điểm giữa các giống và khoảng cách khái quát trong điều kiện thực tế. Hệ thống đề xuất sử dụng độ tương tự cosine kết hợp với cơ chế suy luận dựa trên ngưỡng để đưa ra dự đoán cân bằng hơn giữa nhận dạng chó thuần chủng và phát hiện chó lai hình thái.

Ba lĩnh vực cải tiến được đề xuất cho giai đoạn tiếp theo. Đầu tiên là mở rộng dữ liệu huấn luyện cho số lượng lớn hơn các giống chó tiêu chuẩn FCI, đồng thời bổ sung thêm dữ liệu chó lai và đa dạng hóa điều kiện hình ảnh về ánh sáng, góc chụp, tư thế và môi trường để cải thiện tính khái quát của mô hình. Thứ hai là tích hợp các kiến trúc tiên tiến như mô hình đa phương thức, khung hướng dẫn đầu-thân hoặc Vision Transformer để cải thiện việc học tập đặc điểm địa phương và phân biệt giữa các giống có mức độ hình thái cao.

sự tương đồng. Thứ ba là áp dụng các kỹ thuật học tập liên tục hoặc học tập vài lần để cho phép mô hình thích ứng dần với các giống mới hoặc đặc điểm hình thái chưa xuất hiện trong dữ liệu huấn luyện mà không yêu cầu huấn luyện lại toàn bộ hệ thống. Đồng thời, việc tối ưu hóa mô hình cho các thiết bị biên cũng là một hướng cần thiết để hỗ trợ triển khai thực tế trong lĩnh vực chăm sóc thú cưng, thú y, thương mại điện tử và ứng dụng giáo dục.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Khosla, A., Jayadevaprakash, N., Yao, & Fei-Fei, L. (2011). Novel dataset for fine-grained classification of image: Stanford Dogs. Kỷ yếu Hội thảo CVPR về Phân loại trực quan chi tiết. Lấy từ <http://vision.stanford.edu/aditya86/ImageNetDogs/>
2. Zou, D.-N., Zhang, S.-H., Mu, & T.-J., & Zhang, M. (2020). A new dataset of dog breed image and standard for classification. Phương tiện trực quan tính toán, 6, 477–487. https://doi.org/10.1007/978-1-4939-9888-8_28
3. LeCun, Y., Bengio, & Hinton, G. (2015). Deep learning. nature, 521(7553), 436–444. <https://doi.org/10.1038/nature14539>
4. Selvaraju, R. R., Cogswell, M., Das, A., Vedantam, R., Parikh, & Batra, D. (2017). Grad-cam: Giải thích trực quan từ các mạng sâu thông qua bản địa hóa dựa trên độ dốc. trong Kỷ yếu của hội nghị quốc tế IEEE về thị giác máy tính (trang 618–626). https://openaccess.thecvf.com/content_ICCV_2017/papers/Selvaraju_Grad-CAM_Visual_Explanations_ICCV_2017_paper.pdf
5. Tan, & Le, Q. (2019, May). Efficientnet: Rethinking model scaling for convolutional neural networks. Trong hội nghị quốc tế về học máy (trang 6105–6114). PMLR. <https://proceedings.mlr.press/v97/tan19a.html>
6. Cui, Y., Tang, B., Wu, G., Li, L., Zhang, X., Du, Z., & Zhao, W. (2024). Classification of dog breeds using a deep learning neural network architecture and vector support. Kỹ thuật sinh học, 11(11), 1157. <https://doi.org/10.1002/eqe.4588>
7. Granvik, S. (2023). Open-source dog breed identification using CNN: explanation of the method and the results. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/799064/Granvik_Samuel.pdf
8. Khan, N., Lee, M., & Min, J. (2025). Head-Body Guided Deep Learning Framework for dog breed classification. Máy tính, vật liệu & continua, 85(2), 2935–2958. <https://www.techscience.com/cmc/v85n2/63849/pdf>
9. Martins, O. O., Oosthuizen, C., & Desai, D. A. (2025). Evaluating unified training optimization for MobileNetV2: Sự cân bằng giữa hiệu quả và độ chính xác ở giống chó hạt mịn phân loại. Khám phá Khoa học Ứng dụng, 7(11), 1240. <https://link.springer.com/article/10.1007/s42452-025-07798-1>
10. Valarmathi, B., Gupta, N. S., Prakash, G., Reddy, R. H., Saravanan, S., & Shanmugasundaram, P. (2023). Thuật toán học sâu lai cho giống chó nhận dạng - một phân tích so sánh. Truy cập IEEE, 11, 77228–77239. <https://ieeexplore.ieee.org/document/10192536>
11. OpenAI. (2026). ChatGPT [Large language model]. <https://chat.openai.com/>
12. Google DeepMind. (2026). Gemini [Large language model]. <https://gemini.google.com/>
13. xAI. (2026). Grok [Large language model]. <https://grok.com/>
14. ml-debi. (2026). EfficientNetV2S-StanfordDogsA [Pretrained model]. Hugging Face. <https://huggingface.co/ml-debi/EfficientNetV2S-StanfordDogsA>